

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《多項式除法——課堂講義》第三節（長除法）和第五節（綜合除法）的手順卡。

一、練習A（☆☆☆）——照格子填空

1. 用長除法求 $(x^2 + 5x + 6) \div (x + 2)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r}
 \overline{) x^2 + 5x + 6} \\
 \underline{x^2 + 2x} \\
 3x + 6 \\
 \underline{3x + 6} \\
 0
 \end{array}$$

商式：_____ 餘式：_____

長除法四步

- ① 除：只看最高次項
- ② 乘：商乘回整個除式
- ③ 減：每一項都變號，再帶下一項
- ④ 重複：直到次數比除式低

2. 用綜合除法求 $(2x^2 + 3x - 2) \div (x + 2)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrr}
 -2 & 2 & 3 & -2 \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式：_____ 餘式：_____

綜合除法四步

- ① 係數由高到低，缺項補 0
- ② 令除式 = 0 $\rightarrow c$
- ③ 第一個抄下，之後先乘後加
- ④ 最後一格是餘式

3. 用綜合除法求 $(x^2 - x - 6) \div (x - 3)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrr}
 3 & 1 & -1 & -6 \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式：_____ 餘式：_____

綜合除法四步

- ① 係數由高到低，缺項補 0
- ② 令除式 = 0 $\rightarrow c$
- ③ 第一個抄下，之後先乘後加
- ④ 最後一格是餘式

二、練習B (★★☆) —— 自己畫格子

長除法：除 → 乘 → 減 → 重複。綜合除法：寫係數（缺項補 0）→ 令除式 = 0 得 c → 先乘後加 → 最後一格是餘式。

4 · 用長除法求 $(x^3 - 1) \div (x - 1)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

5 · 用綜合除法求 $(3x^3 - 2x^2 + 5x - 4) \div (x - 2)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

6 · 用綜合除法求 $(2x^3 + x^2 - 4x - 5) \div (2x - 3)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7 · 求 $(2x^4 - 7x^3 + 14x + 4) \div (x + 2)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

8 · 在一個多項式除法中，被除式為 $2x^3 - 4x^2 + x - 4$ ，商式為 $2x^2 - 2x - 1$ ，餘式為 -5 。求除式。

除式：_____

教師用參考答案

1. 長除法

$$\begin{array}{r} x + 3 \\ x + 2 \overline{) x^2 + 5x + 6} \\ \underline{x^2 + 2x} \\ 3x + 6 \\ \underline{3x + 6} \\ 0 \end{array}$$

∴ 商式為 $x + 3$ ，餘式為 0

$$2 \cdot c = -2$$

$$\begin{array}{r|rr} -2 & 2 & 3 & -2 \\ & & -4 & 2 \\ \hline & 2 & -1 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $2x - 1$ ，餘式為 0

$$3 \cdot c = 3$$

$$\begin{array}{r|rr} 3 & 1 & -1 & -6 \\ & & 3 & 6 \\ \hline & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $x + 2$ ，餘式為 0

$$4 \cdot \text{補 } 0 \text{ 後為 } x^3 + 0x^2 + 0x - 1$$

$$\begin{array}{r} x^2 + x + 1 \\ x - 1 \overline{) x^3 + 0x^2 + 0x - 1} \\ \underline{x^3 - x^2} \\ x^2 + 0x \\ \underline{x^2 - x} \\ x - 1 \\ \underline{x - 1} \\ 0 \end{array}$$

∴ 商式為 $x^2 + x + 1$ ，餘式為 0

$$5 \cdot c = 2$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 3 & -2 & 5 & -4 \\ & & 6 & 8 & 26 \\ \hline & 3 & 4 & 13 & 22 \end{array}$$

商式係數 餘式

$\therefore$ 商式為 $3x^2 + 4x + 13$ ，餘式為 22

$$6 \cdot \text{令 } 2x - 3 = 0, c = \frac{3}{2}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{3}{2} & 2 & 1 & -4 & -5 \\ & & 3 & 6 & 3 \\ \hline & 2 & 4 & 2 & -2 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式係數 2, 4, 2 再除以 2 $\rightarrow$ 1, 2, 1；餘式不用除

$\therefore$ 商式為 $x^2 + 2x + 1$ ，餘式為 -2

$$7 \cdot c = -2 \text{ (} x^2 \text{ 項補 } 0 \text{)}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 2 & -7 & 0 & 14 & 4 \\ & & -4 & 22 & -44 & 60 \\ \hline & 2 & -11 & 22 & -30 & 64 \end{array}$$

商式係數 餘式

$\therefore$ 商式為 $2x^3 - 11x^2 + 22x - 30$ ，餘式為 64

$$8 \cdot \text{被除式} - \text{餘式} = \text{除式} \times \text{商式}$$

$$2x^3 - 4x^2 + x - 4 - (-5) = 2x^3 - 4x^2 + x + 1, \text{再除以商式 } 2x^2 - 2x - 1:$$

$$\begin{array}{r} x - 1 \\ 2x^2 - 2x - 1) \overline{2x^3 - 4x^2 + x + 1} \\ \underline{2x^3 - 2x^2 - x} \\ -2x^2 + 2x + 1 \\ \underline{-2x^2 + 2x + 1} \\ 0 \end{array}$$

$\therefore$ 除式為 $x - 1$